

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 14 – Aproximação Normal e Revisão

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (`scipy.stats`) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. A aproximação é considerada boa quando $np > 5$ e $n(1-p) > 5$ (algumas referências usam limiares um pouco diferentes, mas essa é a regra vista em aula).
2. (a) Verdadeira.
(b) Verdadeira – a binomial só assume valores inteiros; a correção "espalha" cada valor inteiro k em um intervalo $[k - 0,5, k + 0,5]$ para representar melhor a probabilidade pontual usando uma área contínua.
(c) Falsa – a aproximação de Poisson funciona melhor quando n é **grande** e p é **pequeno** (não o contrário).
3. É o ajuste de meio ponto ($\pm 0,5$) feito ao aproximar uma variável discreta por uma contínua: em vez de calcular $P(X = k)$ diretamente (que seria zero numa distribuição contínua), calculamos $P(k - 0,5 < Y < k + 0,5)$, o que melhora bastante a precisão da aproximação.
4. $\mu = np = 100(0,4) = 40$. $\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{100(0,4)(0,6)} = \sqrt{24} \approx 4,90$. Como $np = 40 > 5$ e $n(1-p) = 60 > 5$, a aproximação é adequada.
5. $P(44,5 < Y < 45,5) \approx 0,0484$.
6. Valor exato: $P(X = 45) = \binom{100}{45}(0,4)^{45}(0,6)^{55} \approx 0,0478$. Diferença absoluta: $\approx 0,0006$ – aproximação bastante boa.
7. $P(Y < 35,5) \approx 0,1792$ (valor exato: $\approx 0,1795$ – também muito próximo).
8. $\mu = 50$, $\sigma = \sqrt{50} \approx 7,07$. $P(Y > 60,5) \approx 0,0688$ (valor exato via Poisson: $\approx 0,0722$).
9. (*Desafio*) (a) Modelo binomial, $X \sim b(200, 0,03)$. $\mu = np = 6$. $\sigma = \sqrt{200(0,03)(0,97)} \approx 2,41$.
(b) $P(X > 10,5) \approx 0,0311$.
(c) Valor exato binomial: $P(X > 10) \approx 0,0401$. A aproximação **não foi tão boa** nesse caso – embora $np = 6 > 5$, essa margem é pequena (bem próxima do limiar de 5), e $p = 0,03$ é bem pequeno, o que puxa a distribuição binomial para uma forma mais assimétrica do que a normal consegue capturar bem.
(d) Modelo **geométrico** (Aula 9): X = número de peças testadas até a primeira defeituosa. $E(X) = 1/p = 1/0,03 \approx 33,33$ peças.
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 300.000$ lotes: proporção empírica de $P(X > 10) \approx 0,0404$ – muito mais próxima do valor **exato binomial** ($\approx 0,0401$) do que da aproximação normal ($\approx 0,0311$). Isso já era esperado: a simulação reproduz o modelo binomial exato (não a aproximação), então confirma que, neste caso específico (com p pequeno), a aproximação normal realmente perde um pouco de precisão.